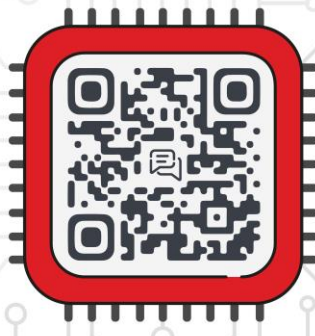




1



8



1200 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

## قوانين التشكيل الداخلي والخارجي

م . عبير الكجك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري  
RB Informatics; 08/04/2026

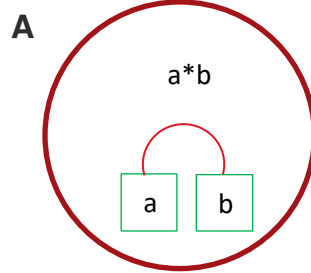
الجبر الخطي

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نبدأ في مقرر الجبر الخطي في القسم العملي بقوانين التشكيل الداخلي والخارجي، بحيث سنتحدث عن صفاتهم وذلك كتتمة لأفكار الجبر العام على أن نبدأ في بحث المصفوفات المحاضرة القادمة.

### قانون التشكيل الداخلي

ليكن لدينا المجموعة  $A$  نأخذ منها عنصران وليكونا  $a, b$ .



فيكون لدينا قانون التشكيل الداخلي والخارجي على النحو الآتي:

هو عملية ثنائية تأخذ جداء عنصرين من مجموعة معينة وتعطي ناتجاً من نفس المجموعة ونرمز للعملية مثلاً:

$\Delta, \oplus, \perp, \cap, *$

ملاحظة: العملية يمكن ان تكون مرمزة بأي رمز آخر

التعريف:

نقول عن  $*$  قانون تشكيل داخلي معرف على المجموعة غير الخالية  $E$  بحيث  $E \neq \phi$  إذا تحقق

$$\forall x, y \in E: \rightarrow x * y \in E$$

ناتج  $x$  مع  $y$  وفق التطبيق  $*$

$$*: E * E: \rightarrow E$$

$$(x, y) \rightarrow x * y$$

أي إذا كان العنصر الأول من  $E$  والعنصر الثاني من  $E$  أيضاً فإن ناتج  $x$  مع  $y$  وفق التطبيق  $*$  من  $E$

## أمثلة عن التشكيل الداخلي

1. مجموعة الأعداد الصحيحة مع الجمع:

$$(\mathbb{Z}, +)$$

$$\forall x, y \in \mathbb{Z} : x + y \in \mathbb{Z}$$

قانون الجمع هو قانون تشكيل داخلي على  $\mathbb{Z}$ وذلك لأن حاصل جمع عددين من  $\mathbb{Z}$  هو عدد من  $\mathbb{Z}$ ملاحظة:

يمكن للقانون أن يكون قانون تشكيل داخلي في مجموعة معينة ولا يكون قانون تشكيل داخلي في مجموعة أخرى

2. مجموعة الأعداد الصحيحة مع الطرح:

$$(\mathbb{Z}, -)$$

$$\forall x, y \in \mathbb{Z} : x - y \in \mathbb{Z}$$

قانون الطرح هو قانون تشكيل داخلي على  $\mathbb{Z}$ 

3. مجموعة الأعداد الطبيعية مع الطرح

هل حاصل طرح أي عددين طبيعيين هو عدد طبيعي؟

لا فعلى سبيل المثال:

$$2 \in \mathbb{N}$$

$$3 \in \mathbb{N}$$

$$2 - 3 = -1 \notin \mathbb{N}$$

وبالتالي قانون الطرح ليس قانون تشكيل داخلي على  $\mathbb{N}$ 

4. مجموعة الأعداد الحقيقية مع الضرب:

$$(\mathbb{R}, *)$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x * y \in \mathbb{R}$$

الضرب قانون تشكيل داخلي على  $\mathbb{R}$ 5. هل الضرب قانون تشكيل داخلي في  $E : [0, 1]$ تلميح: لإثبات كون الضرب قانون تشكيل داخلي على  $E$  المعطاة يجب إثبات أنه أياً كان  $x, y$  من  $E$  فسيكون  $x * y$  من  $E$  كذلك.

نعم لأن:

$$\forall x, y \in E : x * y \in E$$

فعلى سبيل المثال

$$E \in 1 * 1 = 1$$

$$0.9999 * 0.9999 = 0.9998 \in E$$

6. هل الضرب قانون تشكيل داخلي في  $[1,2]$  ؟

لا لأن

$$1.5 \in E$$

$$2 \in E$$

$$(1.5) * (2) = 3 \notin E$$

الضرب ليس قانون تشكيل في  $E[1,2]$

7. مضاعفات العدد 5 عند قانون الجمع:

$$(5\mathbb{Z}, +)$$

$$5\mathbb{Z} = \{5x : x \in \mathbb{Z}\}$$

$$\forall x, y \in 5\mathbb{Z} : x + y \in 5\mathbb{Z}$$

التحقق

$$x, y \in \mathbb{Z}$$

$$(5x) + (5y) = 5(x + y) \in 5\mathbb{Z}$$

نتيجة: مجموع أي عددين من مضاعفات العدد 5 هو عدد من مضاعفات العدد 5

8. لتكن  $G$  المجموعة المعرفة بالشكل:

$$G = \{x : x \in \mathbb{R} : x > 1\}$$

ولنعرف العملية  $\oplus$  على  $G$  على النحو التالي:

$$\forall x, y \in G : x \oplus y = x * y - x - y + 2$$

حيث  $(*, +)$  هما عمليتا الجمع والضرب المعرفة على ذاتها

هل  $\oplus$  قانون تشكيل داخلي؟

نأخذ عنصرين من المجموعة  $G$  بحيث

$$x \in G \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \wedge x > 1$$

$$y \in G \Leftrightarrow y \in \mathbb{R} \wedge y > 1$$

نتحقق أن

$$x \oplus y > 1$$

$$x \oplus y = x * y - x - y + 2$$

نخرج  $x$  عامل مشترك

$$= x(y - 1) - y + 1 + 1$$

$$= x(y - 1) - (y - 1) + 1$$

نخرج  $(y - 1)$  عامل مشترك

$$= (y - 1)(x - 1) + 1$$

وبما أن  $x > 1$   $y > 1$

$$y - 1 > 0 \quad x - 1 > 0 \quad \leftarrow$$

$$(y-1)(x-1)+1>1 \leftarrow$$

$$x \oplus y > 1$$

$$\leftarrow \oplus \text{ قانون تشكيل داخلي على } G$$

## صفات قانون التشكيل الداخلي:

(تبديلي – تجميعي - يقبل عنصر حيادي - لكل عنصر نظير)

1. الخاصة التبديلية: نقول عن قانون التشكيل الداخلي  $\star$  المعرف على المجموعة غير الخالية  $E$  أنه تبديلي:

$$(E, \star) \forall x, y \in E: x \star y = y \star x$$

لتكن  $\star$  عملية من المجموعة  $E$  (غير الخالية) أيًا يكن  $x, y$  من  $E$  فإن  $x \star y = y \star x$  أمثلة:

(a)

نعرف على مجموعة الأعداد الحقيقية  $\mathbb{R}$  قانون تشكيل  $\star$  بالعلاقة:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x \star y = x * y + (x^2 - 1)(y^2 - 1)$$

تحقق أن  $\star$  تبديلي:

الحل:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x \star y = x * y + (x^2 - 1)(y^2 - 1)$$

نعلم أن الضرب تبديلي

$$= y * x + (y^2 - 1)(x^2 - 1)$$

$$x \star y = y \star x \leftarrow$$

ومنه  $\star$  تبديلي

(b)

ليكن العدد الحقيقي  $c > 0$  والمجال  $I = ] - C, +C [$

نعرف العلاقة:

$$\forall x, y \in I : x \star y = \frac{x + y}{1 + \frac{x * y}{c^2}}$$

وليكن القانون  $\star$  قانون تشكيل داخلي على المجموعة  $I$  تحقق أن  $\star$  تبديلي:

الحل:

$$\forall x, y \in I : x \star y = \frac{x + y}{1 + \frac{x * y}{c^2}}$$

لأن الجمع والضرب تبديليين

$$\forall x, y \in I : y \star x = \frac{y + x}{1 + \frac{y * x}{c^2}} = x \star y$$

$$x \star y = y \star x$$

← ومنه  $\star$  تبديلي



## 2\_ الخاصة التجميعية:

نقول أن \* قانون تشكيل داخلي المعرف على المجموعة غير الخالية  $E$  إنه تجميعي إذا تحقق:

$$\forall x, y, z \in E : (x * y) * z = x * (y * z)$$

توضيح: في الخاصة التجميعية نأخذ ثلاث عناصر من المجموعة نفسها حتى لو كان التعريف على عنصرين فقط منها أمثلة:

(a)

$(\mathbb{Z}, *)$  هل الضرب قانون تجميعي على  $\mathbb{Z}$  ؟

$$\forall x, y, z \in E : (x * y) * z = x * (y * z)$$

بما أن الضرب تبديلي فإن الضرب قانون تجميعي على  $\mathbb{Z}$

(b)

$(\mathbb{R}, /)$  هل القسمة قانون تجميعي على مجموعة العناصر  $\mathbb{R}$

لنأخذ ثلاث أعداد عشوائية ولتكن:

$$x = 8 \quad y = 4 \quad z = 2$$

حسب القانون:

$$(x/y)/z = ? \quad x/(y/z)$$

$$L_1 = (8/4)/2 = 2/2 = 1$$

$$L_2 = 8/(4/2) = 8/2 = 4$$

$$L_1 \neq L_2$$

ومنه قانون القسمة ليس تجميعي على  $\mathbb{R}$

(c)

$$(\mathbb{R}, T): x T y = x * \sin y$$

توضيح لتكن  $T$  علاقة معرفة على  $\mathbb{R}$  بحيث: عنصر أول  $T$  عنصر ثاني = العنصر الأول \* (العنصر الثاني)  $\sin$  هل القانون  $T$  تجميعي؟

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x T y) T z = x T (y T z)$$

$$L_1 = (x T y) T z$$

حسب القانون:

$$L_1 = (x T y) * \sin z$$

$$L_1 = x * \sin y * \sin z$$

نتحقق من  $L_2$

$$L_2 = x T (y T z)$$

$$L_2 = x * \sin(y * \sin z)$$

$$L_1 \neq L_2$$

ومنه  $T$  ليس تجميعي على  $\mathbb{R}$

(d)

نعرف على المجموعة  $G = \{x : x \in \mathbb{R} ; x > 1\}$  قانون التشكيل داخلي  $\oplus$  بالعلاقة

$$\forall x, y \in G ; (x \oplus y) = x * y - x - y + 2$$

توضيح العلاقة  $\oplus$  :

لتكن  $\oplus$  علامة معرفة على  $G$  بحيث: عنصر أول \* عنصر ثاني -العنصر الأول-العنصر الثاني + 2  
هل  $\oplus$  تجميعي؟

$$\begin{aligned}\forall x, y, z \in G : (x \oplus y) \oplus z &= x \oplus (y \oplus z) \\ L_1 &= (x \oplus y) \oplus z \\ (x * y - x - y + 2) \oplus z &= \\ (x * y - x - y + 2) * z - (x * y - x - y + 2) - z + 2 &= \\ = x * y * z - x * z - y * z + 2z - x * y + x + y - 2 - z + 2 &= \\ = x * y * z - x * z - y * z + z - x * y + x + y &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}L_2 &= x \oplus (y \oplus z) \\ x \oplus (y * z - y + z + 2) &= \\ x * (y * z - y + z + 2) - x - (y * z - y + z + 2) + 2 &= \\ = x * y * z - x * z - x * y + 2x - x - y * z + z + y - 2 + 2 &= \\ = x * y * z - x * y - x * z + x - y * z + y + z &= \\ = x * y * z - x * z - y * z + z - x * y + x + y &= \\ L_2 &= L_1\end{aligned}$$

ومنه  $\oplus$  تجميعي على  $G$

ملاحظة:

أي مثال طرح في أي صفة من صفات قانون التشكيل الداخلي يمكن تعميمه على باقي الصفات فالمثال الذي يطرح في الخاصة التبديلية يمكن أيضاً أن تتم دراسة خاصية التجميعية وهكذا.

## العنصر الحيادي:

إن ناتج تشكيله مع أي عنصر يعطي العنصر نفسه

نقول عن قانون التشكيل الداخلي \* أنه يقبل عنصر حيادي في  $E$  حيث  $(E \neq \emptyset)$  إذا تحقق:

$$\underbrace{\exists e \in E}_{\text{يوجد عنصر حيادي في } E} : \forall x \in E : \underbrace{e * x = x}_{\text{من اليمين}} \quad \underbrace{x * e = x}_{\text{من اليسار}}$$

أمثلة:

(a)

$$(\mathbb{Z}, +) \quad e = 0; \quad x + 0 = 0 + x = x$$

(b)

$$(\mathbb{Z}, -) \quad e = 0; \quad x - 0 \neq 0 - x$$

الطرح لا يملك عنصر حيادي في  $\mathbb{Z}$

(c)

$$(\mathbb{Z}, +) \quad e = 1; \quad x * 1 = 1 * x = x$$

(d)

مجموعة المصفوفات المربعة من المرتبة الثانية  $M_2(\mathbb{R})$

تذكرة: المصفوفة الواحدة هي مصفوفة كل عنصر من عناصر قطرها الرئيسي يساوي الواحد

$$\forall A \in M_2(\mathbb{R}) : e + A = A + e = A$$

$M_2(\mathbb{R})$  تقرأ مصفوفة مربعة من المرتبة الثانية تأخذ قيمتها من  $c$

$$\exists e = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$$

أي أن المصفوفة الصفرية هي العنصر الحيادي بالنسبة لعمليات الجمع على المصفوفات  
أمثلة:

(a)

لتكن  $\oplus$  قانون تشكيل داخلي معرف على  $G = \{X: x \in \mathbb{R}; x > 1\}$  وفق العلاقة

$$x \oplus y = x * y - x - y + 2$$

هل  $\oplus$  تقبل عنصر حيادي؟

نتحقق أن

$$\exists e \in G : \forall x \in G: e \oplus x = x \oplus e = x$$

$$L_1 = e \oplus x = x$$

$$e * x - x - e + 2 = x$$

$$e * x - 2x - e + 2 = 0$$

$$e(x - 1) - 2(x - 1) = 0$$

نخرج  $(x - 1)$  عامل مشترك

$$(x - 1)(e - 2) = 0$$

نقسم على  $x - 1$  حيث  $x > 1$

$$e - 2 = 0$$

$$e = 2$$

$$L_2 = x \oplus e = x$$

$$x * e - e - x + 2 = x$$

$$x * e - e - 2x + 2 = 0$$

$$e(x - 1) - 2(x - 1) = 0$$

نقسم على  $x - 1$  حيث  $x > 1$

$$e - 2 = 0$$

$$e = 2$$

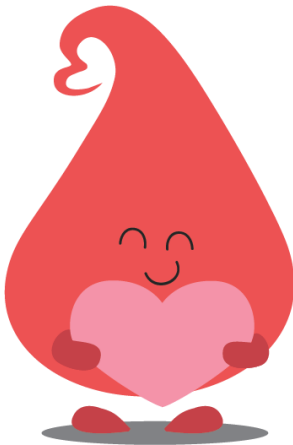
ومنه العلاقة  $*$  تقبل عنصراً حياً

ويمكن الحل أيضاً بإثبات الخاصة التبديلية

وحسب دراستنا للخاصة التبديلية على المثال نفسه يمكن أن نقول:

نستفيد من تمرين سابق أن  $\oplus$  تبديلي

$$e \oplus x = x \oplus e = x$$



حيث  $e = 2$   
 $\oplus$  يقبل عنصراً حيدرياً وهو 2

(b)  
 $(\mathbb{R}, /)$   
 قانون القسمة لا يملك عنصراً حيدرياً في  $\mathbb{R}$   
 على سبيل المثال لتكن  $e = 1$

$$\begin{aligned} x/1 &= x \\ 1/x &\neq x \quad \text{لكن} \\ e/x &\neq x/e \end{aligned}$$

انتهت المحاضرة الأولى

